

Cisco Packet Tracer

Lab işləri siyahısı — asandan mürəkkəbə doğru

VLAN, marşrutlaşdırma və DHCP mövzularını addım-addım mənimsəmək üçün 6 tapşırıqlıq praktiki proqram

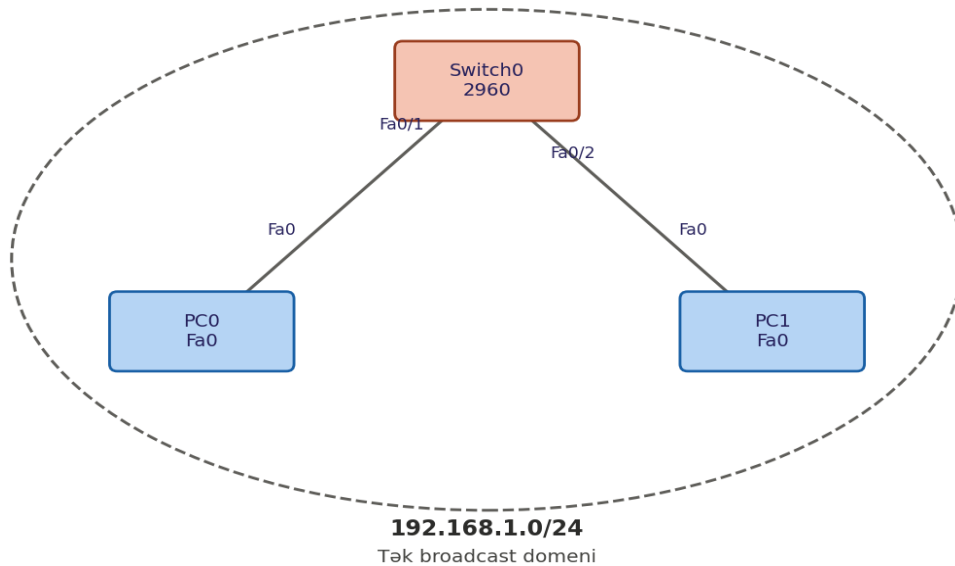
Nö	Lab işi	Çətinlik
1	Tək switch, iki PC — əsas bağlantı	★☆☆☆☆
2	Switch + DHCP server, 4 istifadəçi	★★☆☆☆
3	İki ayrı LAN, router ilə bağlantı (VLAN-sız)	★★☆☆☆
4	2 VLAN + Router-on-a-Stick	★★★☆☆
5	3 VLAN + DHCP (router-on-a-stick üzərində)	★★★★☆
6	2 filial, statik marşrutlaşdırma + hər birində VLAN-lar	★★★★★

Lab 1. Tək switch, iki PC — əsas bağlantı

Çətinlik səviyyəsi: ★☆☆☆☆ (ən sadə)

Məqsəd: Fiziki qoşulmanı, IP ünvanının PC-yə əl ilə verilməsini və ping ilə bağlantının yoxlanmasını öyrənmək.

Topologiyanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- 1 ədəd Switch (2960), 2 ədəd PC.
- PC0 — Switch Fa0/1, PC1 — Switch Fa0/2 (Copper Straight-Through kabel).
- Hər iki PC eyni şəbəkədədir: 192.168.1.0/24.
- PC0 = 192.168.1.10, PC1 = 192.168.1.20, maska: 255.255.255.0.

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. Topologiyanı qurun

Packet Tracer-də 1 Switch və 2 PC əlavə edin, onları Copper Straight-Through kəbellə Fa0/1 və Fa0/2 portlarına qoşun. Bu addım fiziki əlaqəni yaradır — kabel olmadan heç bir trafik ötürülə bilməz.

Addım 2. PC0-a IP ünvan verin

PC0 üzərinə klikləyin → Desktop → IP Configuration → Static seçin və aşağıdakı dəyərləri yazın. IP ünvanı olmadan cihaz şəbəkədə tanınmır.

IP Address: 192.168.1.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Addım 3. PC1-ə IP ünvan verin

Eyni əməliyyatı PC1 üçün təkrarlayın. Hər iki cihaz eyni /24 şəbəkəsində olduğu üçün onlara default gateway lazım deyil — birbaşa bir-birini görə bilirlər.

```
IP Address: 192.168.1.20
```

```
Subnet Mask: 255.255.255.0
```

Addım 4. Bağlantını test edin

PC0 → Desktop → Command Prompt açın və PC1-ə ping vurun. Uğurlu cavab o deməkdir ki, kabel, port və IP konfigurasiyası düzgündür.

```
ping 192.168.1.20
```

Yoxlama

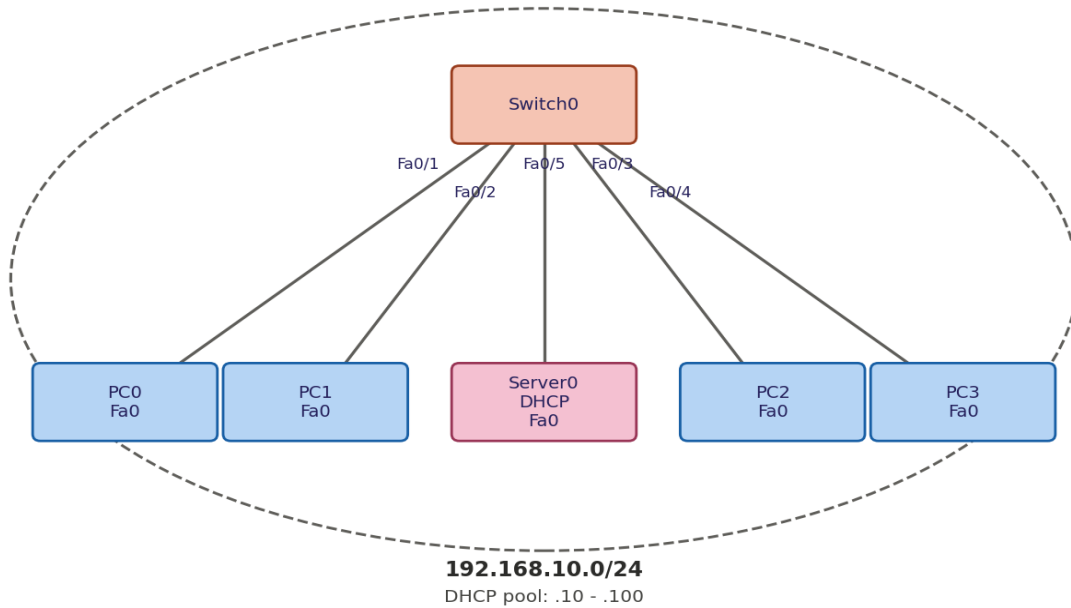
- 4 uğurlu cavab (Reply from 192.168.1.20) gəlməlidir.
- Əgər 'Request timed out' görünürsə — IP/maska səhvini yoxlayın və ya kabelin düzgün portda olduğuna əmin olun.

Lab 2. Switch + DHCP server, 4 istifadəçi

Çətinlik səviyyəsi: ★★☆☆☆

Məqsəd: Statik IP əvəzinə DHCP server vasitəsilə avtomatik IP paylanmasını qurmaq və server konfigurasiyasını öyrənmək.

Topologiyaanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- 1 Switch, 1 Server (DHCP xidməti aktiv), 4 PC.
- Bütün cihazlar 192.168.10.0/24 şəbəkəsindədir.
- Server statik IP: 192.168.10.1/24 (server öz IP-sini əl ilə alır, DHCP-dən istifadə etmir).
- DHCP pool: 192.168.10.10 – 192.168.10.100 aralığı, Default Gateway: 192.168.10.1.

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. Topologiyaı qurun

1 Switch, 1 Server, 4 PC əlavə edib hamısını switch-ə Copper Straight-Through kəbellə qoşun.

Addım 2. Server-ə statik IP verin

Server0 → Desktop → IP Configuration → Static: server həmişə sabit ünvanda olmalıdır ki, PC-lər DHCP sorğusunu ora göndərə bilsin.

IP Address: 192.168.10.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Addım 3. DHCP xidmətini aktivləşdirin

Server0 → Services → DHCP bölməsinə keçin: Service = On, Default Gateway və DNS server sahəsinə 192.168.10.1 yazın, Start IP Address = 192.168.10.10, Subnet Mask = 255.255.255.0, Max users = 90, sonra 'Save' düyməsini basın. Bu, serverin PC-lərə avtomatik

IP verməsini təmin edir.

Addım 4. PC-lərdə DHCP seçin

Hər 4 PC-də: Desktop → IP Configuration → DHCP seçin. PC bu zaman şəbəkəyə 'broadcast' sorğu göndərir və server ona boş IP ünvan ayırır — əl ilə IP yazmağa ehtiyac qalmır.

Addım 5. Bağlantını test edin

İstənilən iki PC arasında ping vurun və IP Configuration pəncərəsində alınan ünvanları yoxlayın.

```
ping <digər PC-nin IP-si>
```

Yoxlama

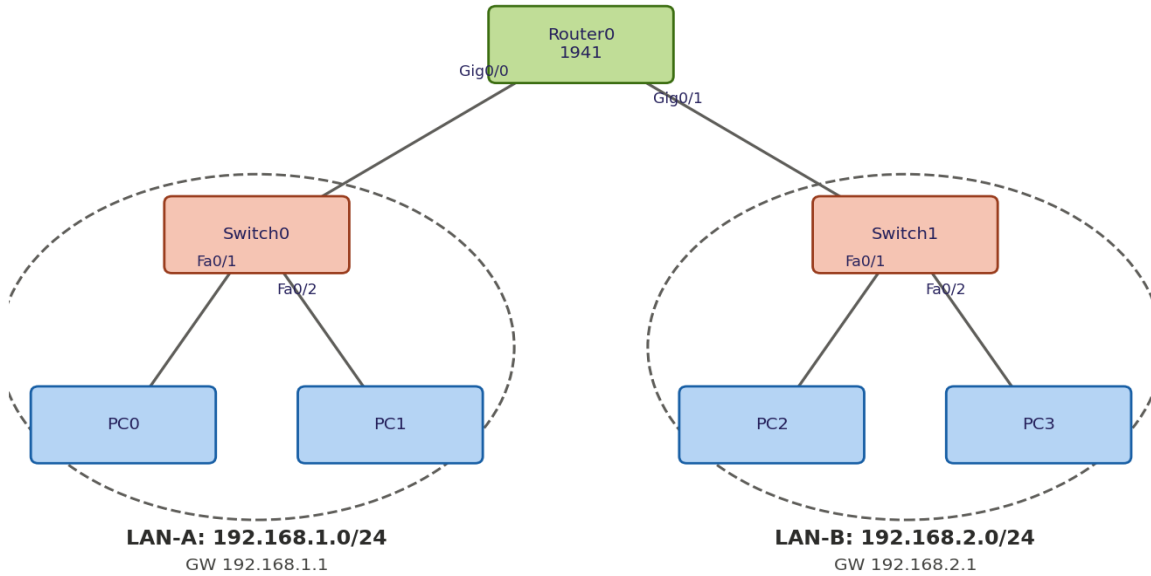
- Hər PC-də IP Configuration pəncərəsində 'DHCP request successful' mesajı görünməlidir.
- Alınan IP-lər 192.168.10.10-dan başlayaraq ardıcıl paylanır.

Lab 3. İki ayrı LAN, router ilə bağlantı (VLAN-sız)

Çətinlik səviyyəsi: ★★☆☆☆

Məqsəd: İki fərqli subnetin router vasitəsilə necə əlaqələndirildiyini (inter-network routing) VLAN olmadan, ən sadə formada başa düşmək.

Topologiyanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- 1 Router (1941), 2 Switch, 4 PC (hər LAN-da 2 PC).
- Router Gig0/0 → Switch0 (LAN-A), Router Gig0/1 → Switch1 (LAN-B).
- LAN-A: 192.168.1.0/24, Gateway 192.168.1.1 (Router Gig0/0).
- LAN-B: 192.168.2.0/24, Gateway 192.168.2.1 (Router Gig0/1).
- Bu lab-da VLAN yoxdur — hər LAN öz fiziki switch-i və router interfeysi ilə ayrılır.

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. Topologiyanı qurun

1 Router, 2 Switch, 4 PC əlavə edin. Router Gig0/0-ı Switch0-a, Gig0/1-i Switch1-ə birləşdirin. Hər switch-ə 2 PC qoşun.

Addım 2. Router interfeyslərini konfiqurasiya edin

Router CLI-yə keçin (enable → configure terminal). Hər fiziki interfeysə öz LAN-ının gateway IP-sini verin və aktivləşdirin — 'no shutdown' olmadan interfeys 'administratively down' qalır və heç bir paket keçirmir.

```
enable

configure terminal
```

```
interface gig0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface gig0/1

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

no shutdown

exit
```

Addım 3. PC-lərə IP və gateway yazın

LAN-A PC-lərinə (192.168.1.10, .20) gateway = 192.168.1.1, LAN-B PC-lərinə (192.168.2.10, .20) gateway = 192.168.2.1 yazın. Gateway sahəsi vacibdir — məhz bu sayədə PC öz subnetindən kənar trafiki router-ə yönləndirir.

Addım 4. Bağlantını test edin

LAN-A-dakı bir PC-dən LAN-B-dəki PC-yə ping vurun. Router hər iki şəbəkəyə birbaşa qoşulu olduğu üçün əlavə marşrutlaşdırma protokolu lazım deyil (directly connected networks).

```
ping 192.168.2.10
```

Yoxlama

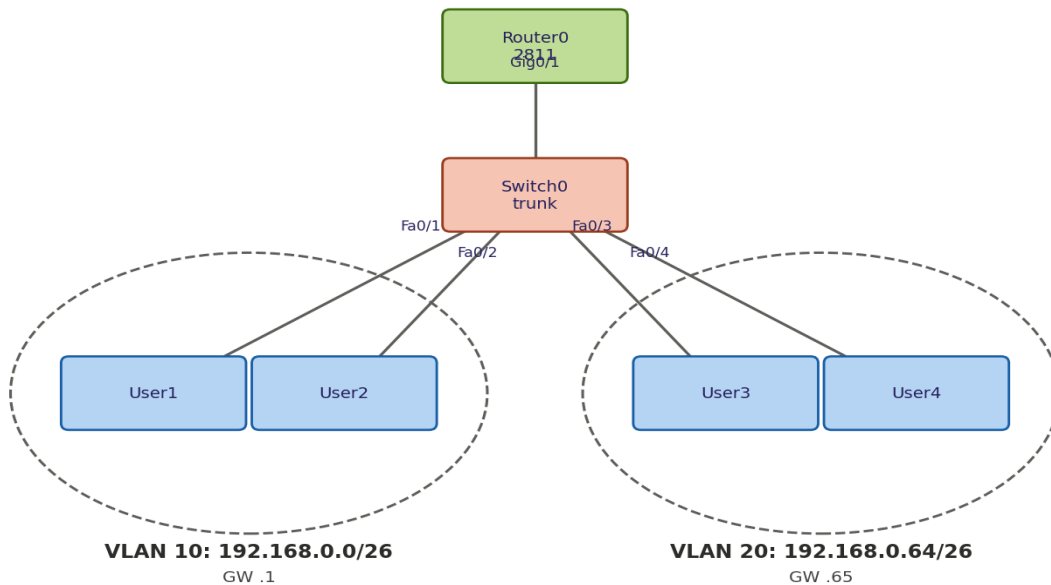
- Router-də: show ip interface brief — hər iki interfeys 'up/up' statusunda olmalıdır.
- PC-dən əks LAN-a ping uğurlu keçməlidir.

Lab 4. 2 VLAN + Router-on-a-Stick

Çətinlik səviyyəsi: ★★☆☆☆

Məqsəd: Bir fiziki switch üzərində iki məntiqi VLAN yaratmaq və onları tək router linki (802.1Q trunk + subinterfeys) ilə əlaqələndirmək.

Topologiyaanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- 1 Router (2811), 1 Switch (24 port), 4 PC/Laptop.
- Router Gig0/1 → Switch (tək trunk link).
- VLAN 10: Fa0/1, Fa0/2 portları — subnet 192.168.0.0/26, Gateway 192.168.0.1.
- VLAN 20: Fa0/3, Fa0/4 portları — subnet 192.168.0.64/26, Gateway 192.168.0.65.
- Maska /26 = 255.255.255.192 (hər VLAN-da 64 ünvanlıq blok).

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. Switch-də VLAN-ları yaradın

Switch CLI: VLAN nömrəsi yaradılmadan portu həmin VLAN-a bağlamaq mümkün deyil.

```
enable

configure terminal

vlan 10

name STUDENTS

exit

vlan 20
```



```
name STAFF

exit
```

Addım 2. Access portları VLAN-lara bağlayın

'switchport mode access' porta bildirir ki, bu port yalnız bir VLAN-ın trafikini daşırsın — PC-lər belə portlara qoşulur.

```
interface range fa0/1-2

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

interface range fa0/3-4

switchport mode access

switchport access vlan 20

exit
```

Addım 3. Router-ə gedən portu trunk edin

Tək fiziki link üzərindən HƏM VLAN10, HƏM VLAN20 trafikini daşımaq üçün trunk rejimi və 802.1Q taglama lazımdır.

```
interface gig0/1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20

exit
```

Addım 4. Router-də subinterfeyslər yaradın

Hər subinterfeys fiziki interfeysin məntiqi bölməsidir; 'encapsulation dot1Q [VLAN nömrəsi]' router-ə deyir ki, hansı VLAN tag-lı paketləri qəbul etsin.

```
enable

configure terminal

interface gig0/1.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.0.1 255.255.255.192

exit

interface gig0/1.20

encapsulation dot1Q 20
```

```
ip address 192.168.0.65 255.255.255.192

exit

interface gig0/1

no shutdown
```

Addım 5. PC/Laptop-larda IP və gateway təyin edin

User1/User2 → VLAN10 aralığından IP, gateway 192.168.0.1. User3/User4 → VLAN20 aralığından IP, gateway 192.168.0.65.

```
User1: 192.168.0.2 / 255.255.255.192 / GW 192.168.0.1

User3: 192.168.0.66 / 255.255.255.192 / GW 192.168.0.65
```

Yoxlama

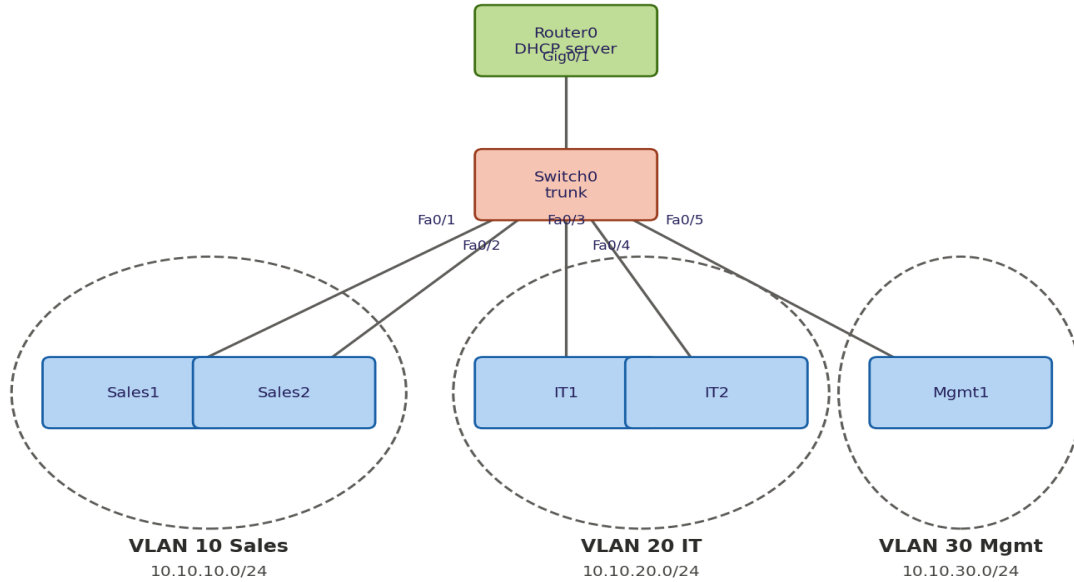
- show vlan brief — Fa0/1-2 VLAN10-da, Fa0/3-4 VLAN20-də görünməlidir.
- show interfaces trunk — trunk portu aktiv olmalıdır.
- show ip interface brief (router) — hər iki subinterfeys 'up/up'.
- VLAN10-dan VLAN20-yə ping uğurlu olmalıdır (router marşrutlaşdırır).

Lab 5. 3 VLAN + DHCP (router-on-a-stick üzərində)

Çətinlik səviyyəsi: ★★★★★☆

Məqsəd: Üç VLAN-lı mühitdə router-on-a-stick sxemini genişləndirmək və hər VLAN üçün ayrıca DHCP pool konfigurasiya etmək (DHCP relay anlayışı daxil).

Topologiyaanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- 1 Router (DHCP server rolunda), 1 Switch, 5 PC.
- VLAN 10 Sales: Fa0/1-2, 10.10.10.0/24, Gateway 10.10.10.1.
- VLAN 20 IT: Fa0/3-4, 10.10.20.0/24, Gateway 10.10.20.1.
- VLAN 30 Mgmt: Fa0/5, 10.10.30.0/24, Gateway 10.10.30.1.
- Router Gig0/1 → Switch trunk link, hər VLAN üçün subinterfeys.

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. VLAN-ları və access portları qurun

Lab 4-dəki məntiqə, lakin 3 VLAN üçün.

```
vlan 10  
  
name SALES  
  
exit  
  
vlan 20  
  
name IT  
  
exit
```

```
vlan 30

name MGMT

exit

interface range fa0/1-2

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

interface range fa0/3-4

switchport mode access

switchport access vlan 20

exit

interface fa0/5

switchport mode access

switchport access vlan 30

exit
```

Addım 2. Trunk portu qurun

Trunk-a bütün 3 VLAN-ı icazə verin ki, hər üçünün trafiki tək link üzərindən keçə bilsin.

```
interface gig0/1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

exit
```

Addım 3. Router-də 3 subinterfeys yaradın

Hər VLAN üçün ayrıca subinterfeys və gateway IP-si.

```
interface gig0/1.10

encapsulation dot1q 10

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

exit

interface gig0/1.20

encapsulation dot1q 20

ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
```

```
exit

interface gig0/1.30

encapsulation dot1q 30

ip address 10.10.30.1 255.255.255.0

exit

interface gig0/1

no shutdown
```

Addım 4. Router-də DHCP pool-ları qurun

Hər VLAN üçün ayrıca pool yaradılır, çünki hər subnetin öz gateway və aralığı var. 'excluded-address' router özünün istifadə etdiyi ünvanı (gateway) DHCP-dən çıxarır ki, təkrar paylanmasın.

```
ip dhcp excluded-address 10.10.10.1

ip dhcp excluded-address 10.10.20.1

ip dhcp excluded-address 10.10.30.1

ip dhcp pool SALES_POOL

network 10.10.10.0 255.255.255.0

default-router 10.10.10.1

exit

ip dhcp pool IT_POOL

network 10.10.20.0 255.255.255.0

default-router 10.10.20.1

exit

ip dhcp pool MGMT_POOL

network 10.10.30.0 255.255.255.0

default-router 10.10.30.1

exit
```

Addım 5. PC-lərdə DHCP seçin və test edin

Hər PC-də IP Configuration → DHCP seçin. PC öz VLAN-ının subinterfeysindən müvafiq pool-dan IP alacaq (router hər VLAN-ın broadcast domenini tanıdığı üçün düzgün pool seçilir).

```
ping <başqa VLAN-dakı PC>
```

Yoxlama

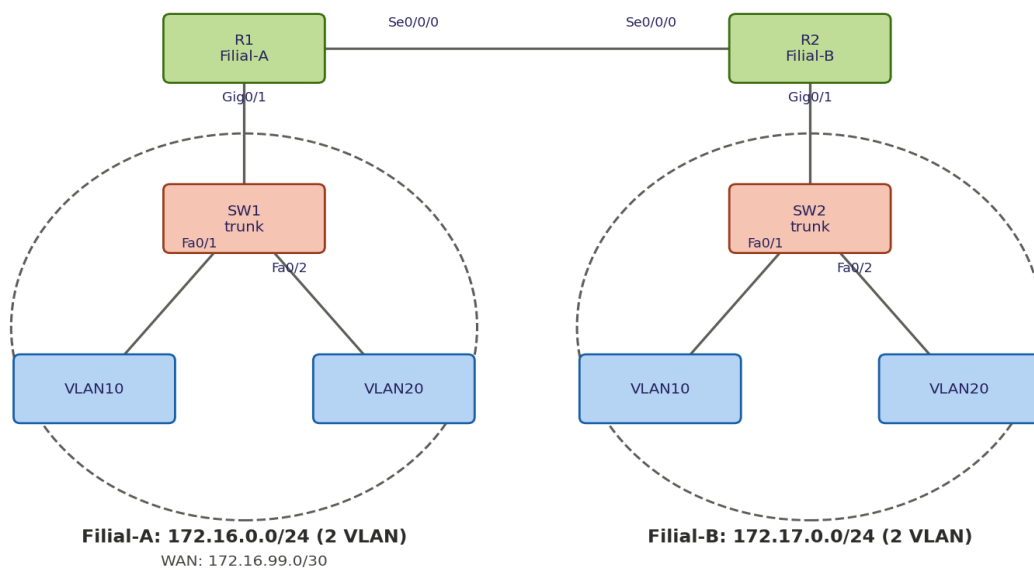
- `show ip dhcp binding` — router-də hər PC-yə verilmiş IP-lərin siyahısını göstərir.
- Fərqli VLAN-lar arası ping uğurlu olmalıdır — bu, həm DHCP-nin, həm inter-VLAN routing-in düzgün işlədiyini sübut edir.

Lab 6. 2 filial, statik marşrutlaşdırma + hər birində VLAN-lar

Çətinlik səviyyəsi: ★★★★★ (ən mürəkkəb)

Məqsəd: İki fərqli router (filial) arasında statik marşrutlaşdırma qurmaq, hər filialın öz daxili VLAN-larını router-on-a-stick ilə idarə etməsini təmin etmək — real təşkilat şəbəkəsinin sadələşdirilmiş modeli.

Topologiyanın təsviri



Şəkil: cihazlar, port nömrələri və subnetlər

- 2 Router (R1 — Filial-A, R2 — Filial-B), 2 Switch, 4 PC.
- R1 ↔ R2 arası WAN link: Serial0/0/0, şəbəkə 172.16.99.0/30 (R1=.1, R2=.2).
- Filial-A daxili: 172.16.0.0/24, VLAN10 və VLAN20 (SW1 üzərindən trunk).
- Filial-B daxili: 172.17.0.0/24, VLAN10 və VLAN20 (SW2 üzərindən trunk).
- Hər filialda VLAN konfigurasiyası Lab 4-dəki eyni məntiqə qurulur, fərq — indi iki filialı bir-birinə bağlamaq lazımdır.

Həll yolu (addım-addım)

Addım 1. Hər filialda VLAN-ları və trunk-ı qurun

SW1 və SW2-də Lab 4-dəki addımları təkrarlayın: vlan 10/20 yaradın, access portları bağlayın, router-ə gedən portu trunk edin.

(Lab 4-dəki VLAN və trunk əmrlərinin eynisi, hər iki switch üçün ayrıca)

Addım 2. Hər router-də subinterfeysləri qurun

R1-də Filial-A üçün, R2-də Filial-B üçün öz VLAN subnetlərinə uyğun subinterfeyslər yaradın (Lab 4-dəki metodla), Gig0/1-i aktivləşdirin.

```
R1: gig0/1.10 → 172.16.10.1/24, gig0/1.20 → 172.16.20.1/24
```

```
R2: gig0/1.10 → 172.17.10.1/24, gig0/1.20 → 172.17.20.1/24
```

Addım 3. WAN linkini konfiqurasiya edin

Serial portlara IP verin. Bir tərəf DCE olduğu üçün ona clock rate də verilməlidir — real dünyada bunu ISP edir, lab mühitində isə DCE tərəf özümüz təyin edirik.

```
R1: interface serial0/0/0

ip address 172.16.99.1 255.255.255.252

clock rate 64000

no shutdown

exit

R2: interface serial0/0/0

ip address 172.16.99.2 255.255.255.252

no shutdown

exit
```

Addım 4. Statik marşrutları əlavə edin

Hər router öz birbaşa qoşulu şəbəkələrini avtomatik tanıyır, lakin qarşı filialın daxili VLAN şəbəkələrini tanımır — bunun üçün statik marşrut yazılmalıdır: 'hansı şəbəkəyə hansı qonşu router vasitəsilə getmək olar'.

```
R1: ip route 172.17.0.0 255.255.0.0 172.16.99.2

R2: ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 172.16.99.1
```

Addım 5. PC-lərə IP verin və uc-uca test edin

Hər PC-yə öz VLAN-ının subnetindən IP və müvafiq gateway verin. Sonra Filial-A-dakı bir PC-dən Filial-B-dəki PC-yə ping vurun — paket öz VLAN gateway-inə, oradan WAN linki ilə qarşı router-ə, sonra hədəf VLAN-a çatmalıdır.

```
ping 172.17.10.10
```

Yoxlama

- Hər router-də: show ip route — qarşı filialın şəbəkəsi 'S' (static) işarəsi ilə görünməlidir.
- show ip interface brief — bütün interfeyslər (Gig0/1, subinterfeyslər, Serial) 'up/up' olmalıdır.
- Filiallar arasındakı ping uğurlu keçməlidir — bu, həm VLAN marşrutlaşdırmasının, həm statik marşrutun düzgünlüyünü göstərir.